Estadística

Que es la Estadística?

Definición

La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar, organizar, analizar, interpretar y presentar datos con el fin de tomar decisiones o comprender fenómenos.

Objetivo principal

Transformar datos en información útil para la toma de decisiones en diversas áreas como la ciencia, economía, salud, educación, entre otras.

Estadística Descriptiva

¿Qué es?

Es la parte de la estadística que se encarga de resumir y describir los datos observados en una muestra o población.

¿Para qué sirve?

- Organiza los datos con tablas y gráficos.
- Resume la información con medidas como promedios y porcentajes.
- Permite tener una visión general y clara de la información.

Estadística Inferencial

¿Qué es?

Es la parte de la estadística que permite tomar decisiones o hacer predicciones sobre una población a partir del análisis de una muestra.

¿Para qué sirve?

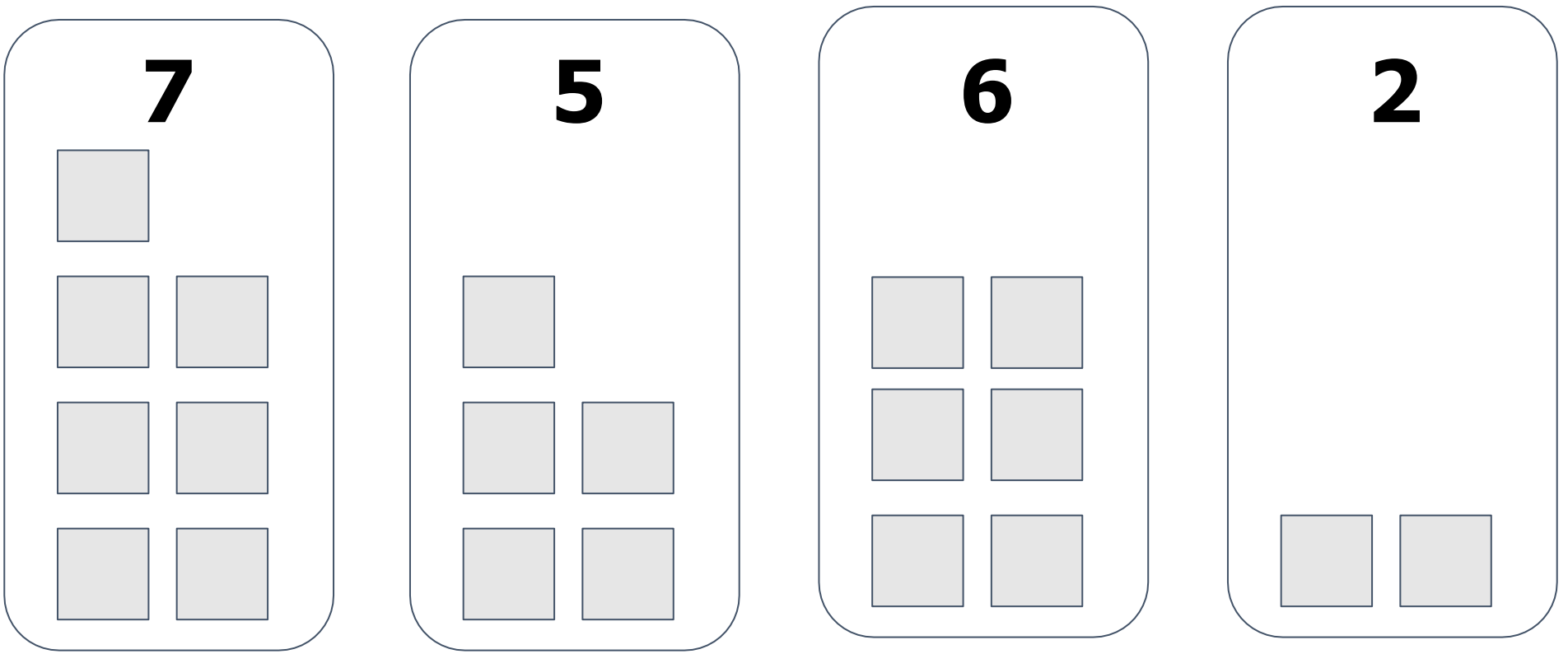
- Estimar parámetros de una población (por ejemplo, el promedio de ingresos de un país).
- Comprobar hipótesis (por ejemplo, si un medicamento es efectivo).
- Generalizar resultados obtenidos de una muestra hacia toda la población.

Estadistica Descriptiva Aplicada

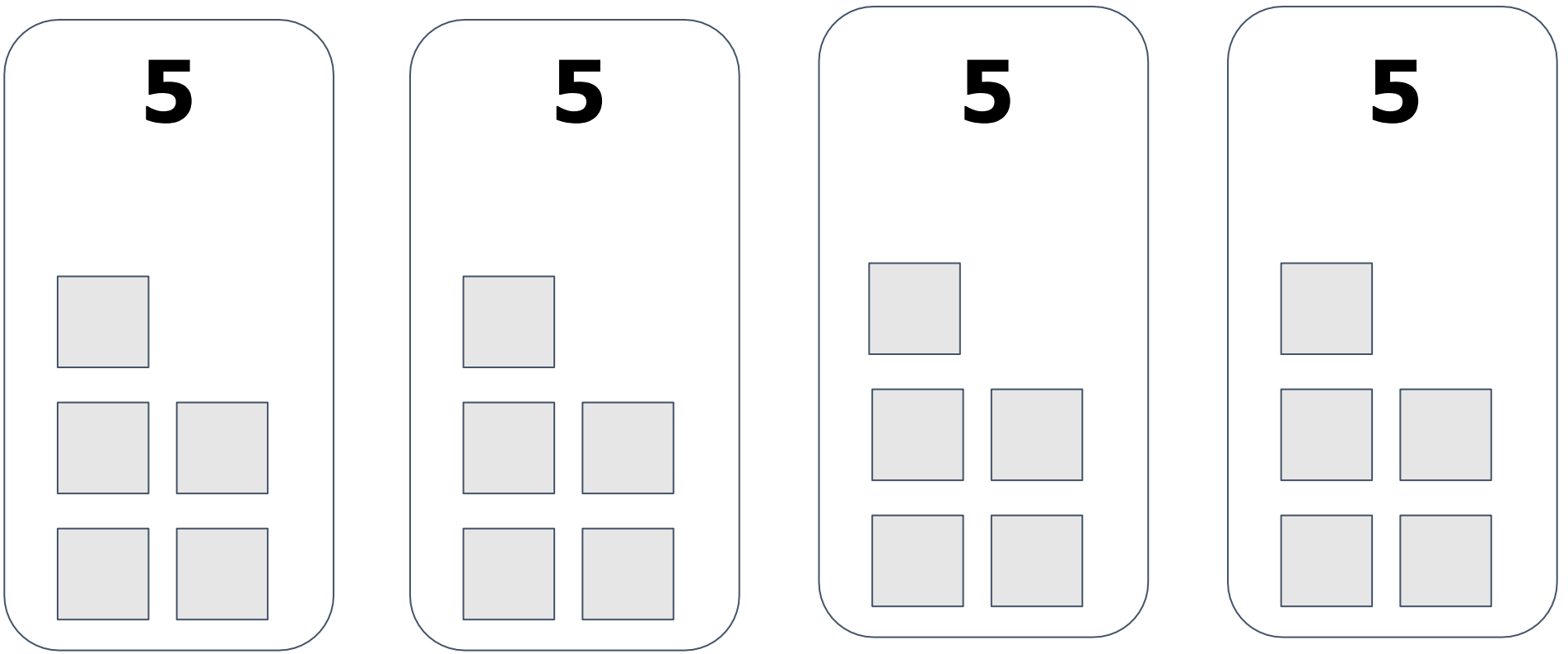
Medidas de tendencia central

- Media (promedio).
- Mediana (dato central).
- Moda (dato que más se repite).

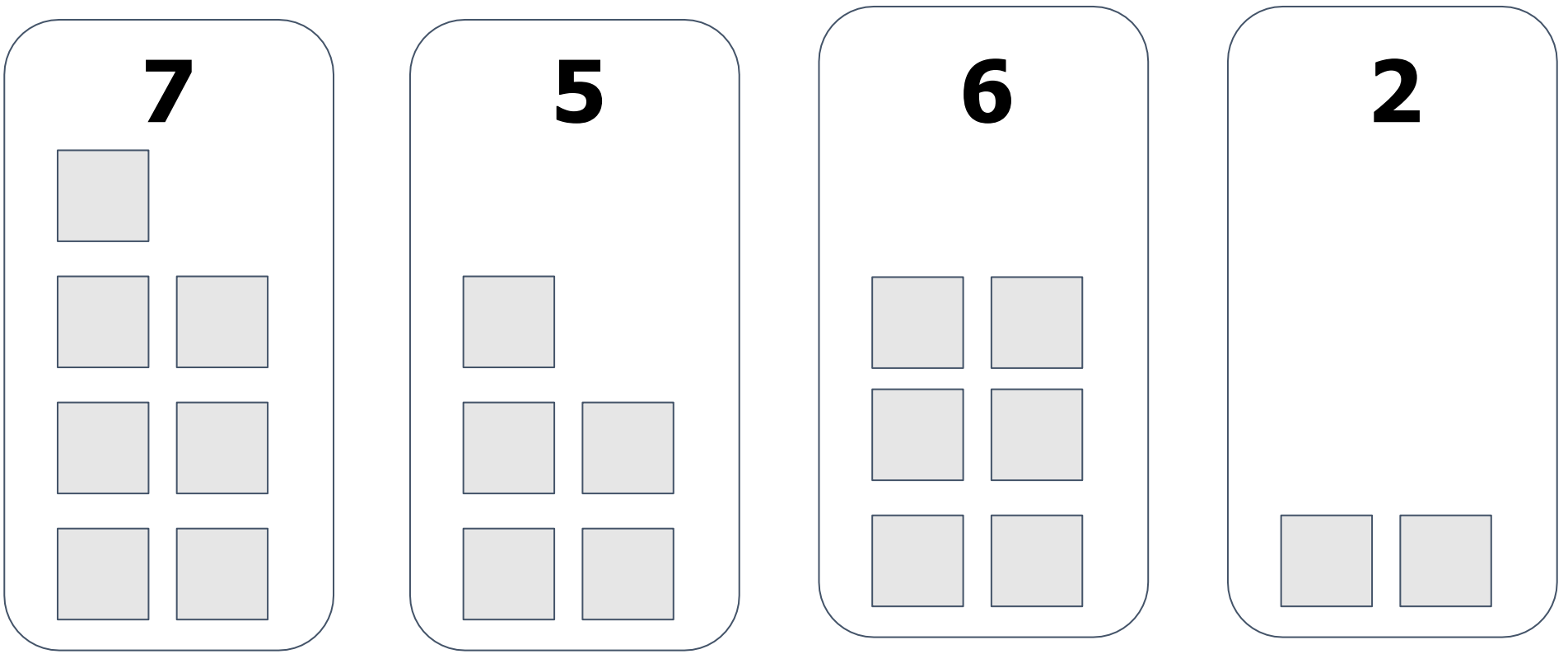
¿Cómo podrías distribuir equitativamente los cuadros dentro de cada bloque?



Media (promedio)



¿Cuál es el valor que divide a los datos?



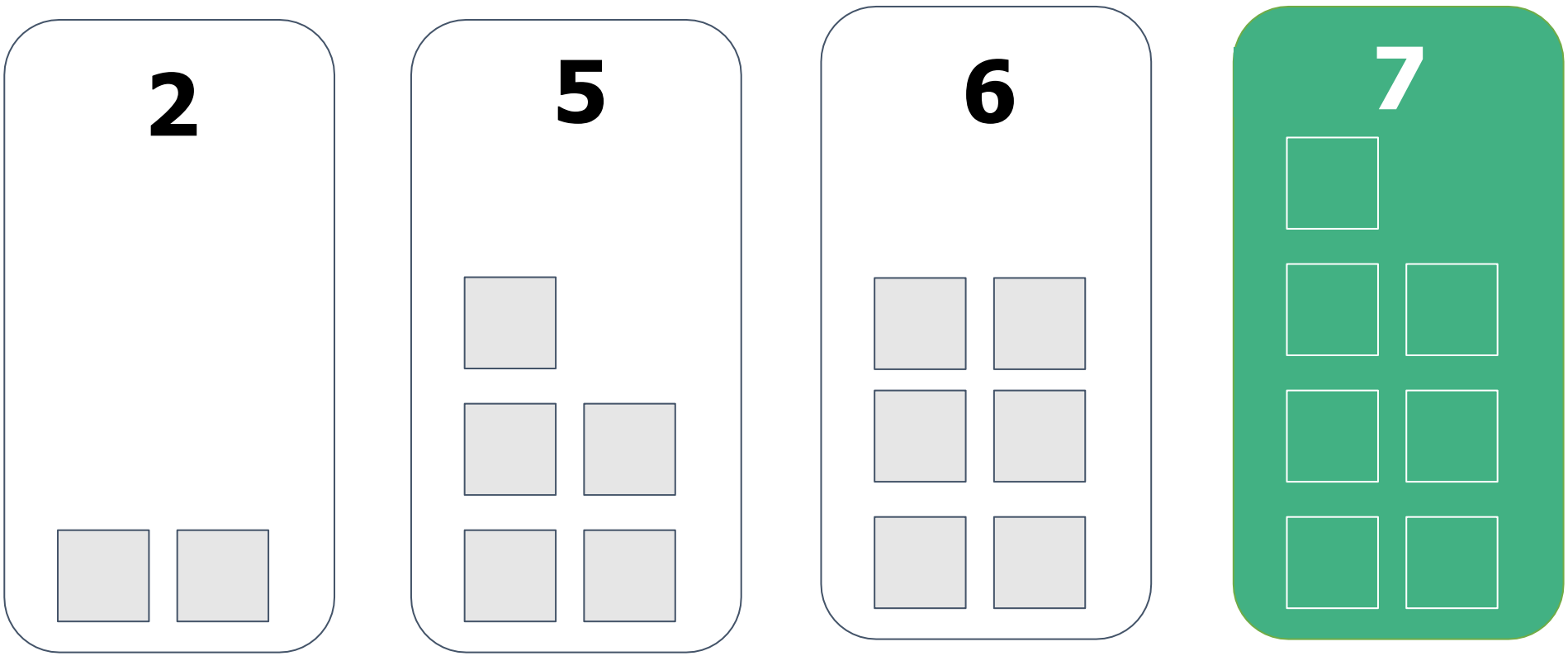
Hay que representarlos y contar

2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7

¿Cuál es el valor que divide a los datos?

$$\underbrace{2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6}_{50\%}, \underbrace{6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7}_{50\%}$$

¿Cuál es el valor que más se repite en los datos?



Medidas de tendencia central

- Media (promedio).
- Mediana (dato central).
- Moda (dato que más se repite).

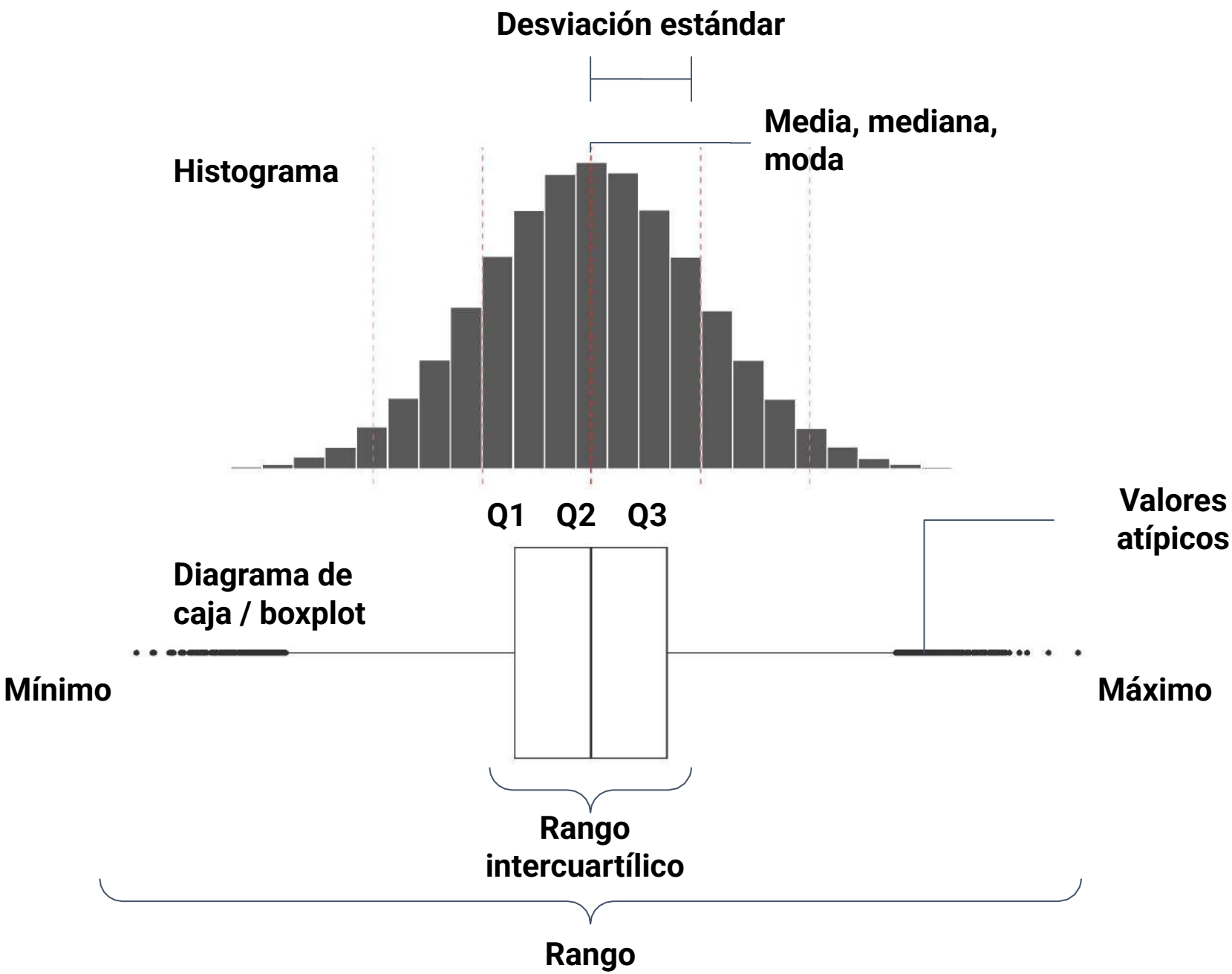
Medidas de dispersión

Medidas de dispersión

- **Rango**
  La diferencia entre el valor máximo y valor mínimo de los datos.

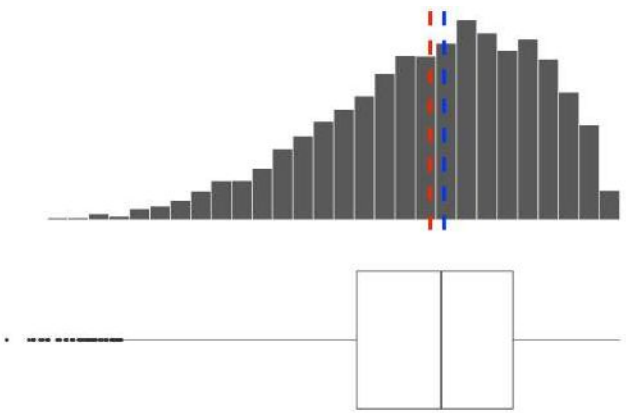
- **Rango intercuartílico**
  Comprenden +-25% de los datos respecto a la mediana.

- **Desviación estándar**
  Ofrece la dispersión media de una variable.


Desviación estándar
Media, mediana, moda
Histograma
Q1
Q2
Q3
Valores atípicos
Diagrama de caja / boxplot
Mínimo
Máximo
Rango intercuartílico
Rango

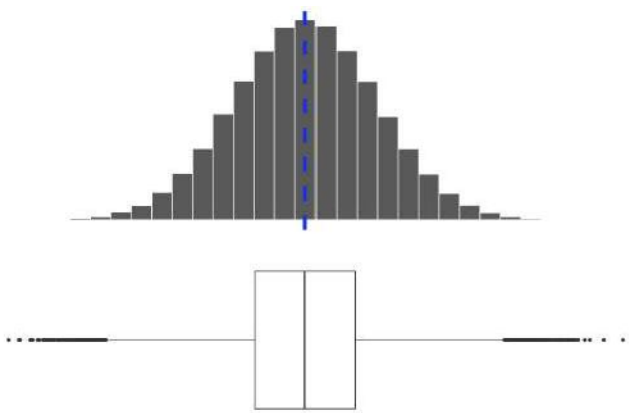
Asimetría estadística

media < mediana < moda



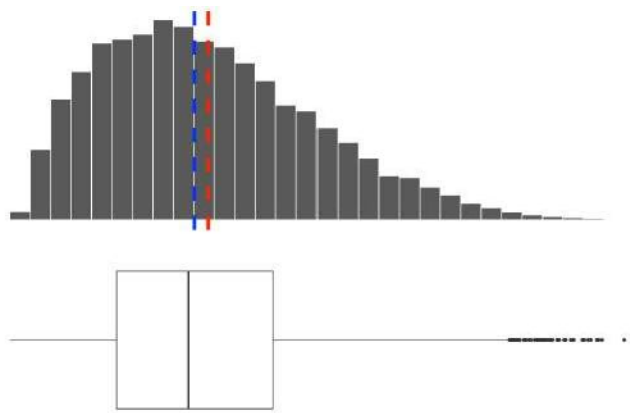
Sesgo negativo

media = mediana = moda



Simétrica

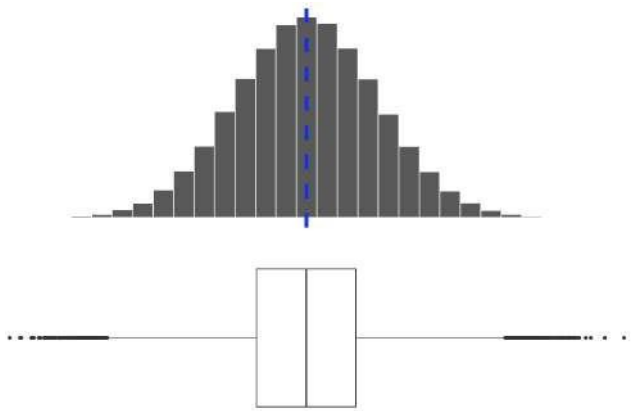
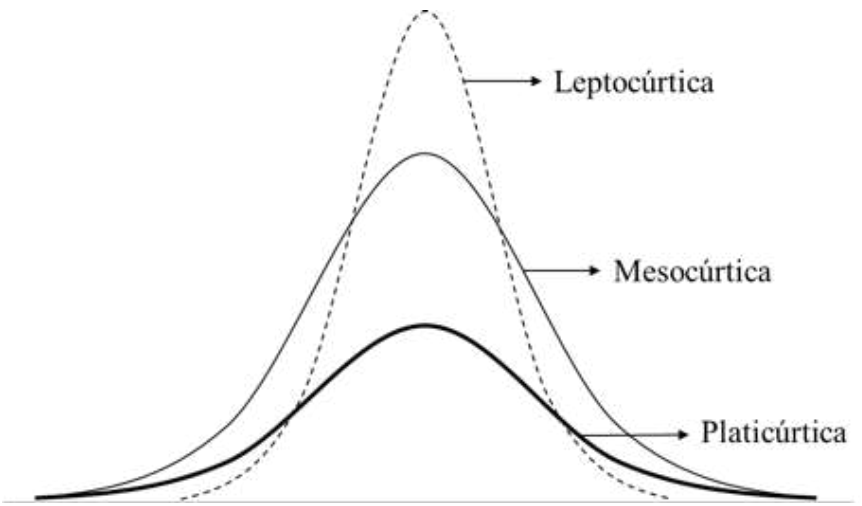
media > mediana > moda



Sesgo positivo

Curtosis

media = mediana = moda



Simétrica